

태양 플레어 경 X 선 원천의 3 차원 재구성: STIX 와 HXI 가시도의 결합

*3D reconstruction of thermal hard X-ray sources in solar flares
from combined STIX and HXI visibilities*

Barbara Palumbo, Paolo Massa, Muriel Z. Stiefel, Daniel F. Ryan,
Hannah Collier, Yang Su, Michele Piana, Säm Krucker

번역: SSWL Paper-Mate (2026A&A...710A.105P)

원문 DOI: 10.1051/0004-6361/202558675

Contents

통합 전문용어 대조표	2
초록	3
1 서론 (Introduction)	4
2 STIX 와 HXI 데이터 (STIX and HXI data)	5
2.1 이벤트 개요 (Event overview)	6
2.2 HMI 데이터와의 공동 정렬 (Co-alignment with HMI data)	7
2.3 에너지 범위 선택과 가시도 정규화 (Energy range selection and visibility normalization)	9
3 방법론 (Methodology)	10
4 결과 (Results)	11
4.1 열적 X 선원의 3D 시각화	11
4.2 2D 재구성과의 일관성 검사	12
4.3 고도 및 지름 속도 분석	15
5 향후 연구를 위한 고려사항 (Considerations for future works)	16
5.1 비열적 알베도 성분의 영향	16
5.2 제동복사 가중 부피 (Bremsstrahlung-weighted volumes)	17
6 결론 (Conclusions)	18
데이터 가용성	18
감사의 글	18

통합 전문용어 대조표

영어 원문	한국어 번역	비고
separation angle	분리각	이격각 (×) – 통일
footpoint	발자국	발바닥점 (×) – 통일
vantage point	측면점	관측 방향/시점 혼용 (×)
cadence	케이던스 (cadence)	시간 분해능 (×)
visibility	가시도 (visibility)	가시성 (×) – 통일
line of sight	시선 (LOS)	
isosurface	등치면 (isosurface)	등강도 면 (×) – 통일
hard X-ray (HXR)	경 X 선 (HXR)	
thermal emission	열적 방출	
3D reconstruction	3D 재구성	
iterative space reconstruction algorithm (ISRA)	반복 공간 재구성 알고리즘 (ISRA)	
dynamic range	동적 범위	
solar flare	태양 플레어	
magnetic reconnection	자기 재결합	
chromosphere	채층	
corona	코로나	
nonthermal	비열적	
emission measure (EM)	방출 측도 (EM)	
bremsstrahlung	제동복사	
centroid	중심 (무게중심)	
intersection over union (IoU)	교차 영역 대 합집합 영역 비 (IoU)	
radial velocity	지름 속도	
photon emissivity	광자 방출률	
ill-posed inverse problem	비적정 역문제	
MEM_GE (algorithm)	MEM_GE 알고리즘	
CLEAN (algorithm)	CLEAN 알고리즘	
coronal mass ejection (CME)	코로나 질량 방출 (CME)	
extreme ultraviolet (EUV)	극자외선 (EUV)	
voxel	복셀	
marching cubes	마칭 큐브	
albedo component	알베도 성분	
bremsstrahlung-weighted volume	제동복사 가중 부피	
isothermal approximation	등온 근사	
optically thin	광학적으로 얇은	

초록 (Abstract)

배경 (Context). ESA 의 Solar Orbiter 임무에 탑재된 X 선 영상 분광계 (Spectrometer/Telescope for Imaging X-rays, STIX) 와 첨단 우주 기반 태양 관측위성 (Advanced Space-based Solar Observatory, ASO-S) 에 탑재된 경 X 선 영상기 (Hard X-ray Imager, HXI) 는, 서로 다른 측면점에서 태양 플레어 경 X 선 원천을 최초로 체계적으로 동시 관측할 수 있는 환경을 제공한다. 이 전례 없는 관측 형상은 태양 플레어 열적 방출의 3 차원 (3D) 경 X 선 세기 분포를 재구성하는 것을 가능하게 한다.

목적 (Aims). 본 연구의 주요 목적은 두 가지이다. (1) STIX 와 HXI 가 제공하는 입체적 푸리에 데이터, 즉 가시도 (visibility) 를 이용하여 태양 플레어 열적 경 X 선 원천의 3D 재구성을 수행하는 것, 그리고 (2) 재구성된 3D 원천의 형태학적 (morphological) 시간 진화를 조사하는 것이다.

방법 (Methods). STIX 와 HXI 가 측정한 2D 가시도 집합은, 각 기기의 시선 (line of sight, LOS) 방향에 수직인 두 평면 위에서 플레어 경 X 선 원천의 3D 푸리에 변환을 표본 추출한 값을 나타낸다. 따라서 3D 재구성 문제는 표준적인 2D 영상화 문제와 유사하며, 동일한 계열의 기법으로 접근할 수 있다. 본 연구에서는 반복 공간 재구성 알고리즘 (iterative space reconstruction algorithm, ISRA) 을 사용하여 3D 재구성을 수행하였다.

결과 (Results). 본 연구에서는 STIX 와 HXI 가 85.7° 의 분리각으로 크게 다른 두 측면점에서 관측한 SOL2024-10-03T12:12 사건을 분석하였다. 10 s 케이던스 (cadence) 로 플레어 열적 방출의 3D 재구성을 수행하고, 시간에 따른 X 선 원천의 고도와 지름 속도를 산출하였다. 일관성 검증으로서, 3D 재구성의 형태와 위치가 STIX 및 HXI 데이터로 독립적으로 얻은 해당 2D 영상과 일치함을 보였다.

결론 (Conclusions). 제안된 3D 재구성 방법은 분리각이 90° 에 가까운 사건에 대해 신뢰할 수 있는 결과를 제공한다. 그러나 3D 재구성의 동적 범위는, 2D 의 경우와 마찬가지로 관측된 가시도의 수가 적다는 점과 플레어 사건에 대한 측면점의 수가 제한된다는 점에 의해 제약 받는다.

핵심어 (Key words). 방법: 수치 - 기법: 영상 처리 - 태양: 플레어 - 태양: X 선, 감마선

1 서론 (Introduction)

태양 플레어의 3 차원 (3D) 구조와 시간적 진화를 이해하는 것은 플레어 역학을 이끄는 물리적 과정을 해석하는 데 핵심적이다. 고전적인 표준 플레어 모델 (standard flare model)(Carmichael 1964; Sturrock 1966; Kopp & Pneuman 1976) 에 따르면, 코로나에서 자기 에너지가 방출되면서 입자들이 가속되고, 그 결과 비열적 및 열적 X 선 방출이 동시에 발생한다. 비열적 전자들은 자기력선을 따라 이동하여 채층에 에너지를 퇴적시키고, 이 과정에서 경 X 선 (hard X-ray, HXR) 발자국 (footpoint) 이 형성된다. 가열된 플라즈마는 채층에서 상승하여 플레어 루프 (flare loop) 를 채우면서 열적 X 선을 방출한다. 따라서, 열적 X 선 광원의 3D 세기 분포를 파악함으로써 코로나 자기 구조 내 가장 뜨거운 플라즈마를 공간적으로 파악하고, 그 공간적·시간적 진화를 연구할 수 있다. 이 광원들의 높이와 부피, 그리고 플레어 진행에 따른 변화는 자기 재결합 (magnetic reconnection) 의 기하학과 플레어 플라즈마의 에너지론에 대한 핵심적인 제약 조건을 제공한다.

현재까지 대부분의 태양 플레어 HXR 영상화는 간접 푸리에 영상화 시스템 (indirect Fourier imaging system) 으로 수행되어 왔다. 소수의 직접 집속 (directly focused) 관측이 글레이징 입사 광학계 (grazing incidence optics)(Wolter 1952) 를 이용하여 달성된 바 있으며 (예: Krucker et al. 2014; Glesener et al. 2017), 이러한 관측이 제공하는 독보적인 관측 능력 때문에 더 많은 수의 고품질 직접 집속 관측을 확보하는 것이 고에너지 태양 물리학의 미래를 위한 핵심 목표로 꼽힌다. 그러나 간접 푸리에 영상화 시스템은 더 소형의 장비 설계와 훨씬 높은 에너지 대역까지의 영상화를 가능하게 한다 (예: Prince et al. 1988; Hurford 2013). 이에 따라 간접 방식은 과거 및 현재의 위성 기반 태양 HXR 영상기의 기반이 되어 왔다.

이 기기들이 제공하는 측정값은 수학적으로 시선 적분 (LOS-integrated) X 선 세기 분포의 2 차원 (2D) 푸리에 성분으로 기술할 수 있다 (예: Zhang et al. 2019; Massa et al. 2023). 전파 간섭계 (radio interferometry)(예: Thompson et al. 1992) 의 맥락과 유사하게, 이 성분들을 “가시도 (visibility)” 라 부른다. 따라서 단일 망원경이 제공하는 데이터를 이용하면, 역영상화 문제 (inverse imaging problem) 를 풀어 플레어 X 선 광원의 2D 시선 적분 세기 분포를 재구성할 수 있다 (예: Piana et al. 2022). 최근까지, 태양 플레어 X 선 광원의 3D 세기 분포 재구성¹은 복수의 측면점에서 동시 관측할 수단이 부재했기 때문에 실현이 불가능했다. 그 결과, 플레어 X 선 광원의 형태는 항상 2 차원으로만 재구성되어, 단일 기기로 얻은 한 측면점의 관측에 의존해 왔다. 이 틀 안에서는 광원 높이나 지름 방향 운동과 같은 핵심 플레어 특성을, 그것도 태양 가장자리 (limb) 이벤트에 한해서만 대략적으로 추정할 수 있었다 (예: Gallagher et al. 2002).

자외선 (UV) 및 극자외선 (EUV) 대역의 입체 관측을 이용한 코로나 구조의 3D 재구성에 대해서는, 특히 태양-지구 관계 관측위성 (STEREO) 미션 (예: Aschwanden et al. 2008b,a, 2009, 2012) 을 활용한 다수의 연구가 수행되어 왔다. 이 방법들은 활동 영역 코로나 루프의 형태와 위상 구조, 그리고 주변 코로나 플라즈마의 밀도 및 온도 구조에 대한 중요한 통찰을 제공했다. 보다 최근에는 신경 래디언스 필드 (NeRF, neural radiance field) 와 같은 데이터 기반 기계학습 기반 접근법이 EUV 코로나의 부피 3D 재구성에 제안되기도 했다 (Jarolim et al. 2024). 그러나 이 기법들은 본질적으로 비교적 차가운 플라즈마 (1–2 MK) 에 한정되어 있어, 가장 뜨겁고 X 선을 방출하는 성분에 대한 감도가 결여되어 있다. EUV 코로나 재구성 외에도, 입체 코로나그래프 및 태양권 영상을 이용한 코로나 질량 방출 (CME) 의 3D 재구성에 집중한 연구들도 다수 존재한다. 특히 Byrne et al. (2010) 은 STEREO 관측으로부터 CME 전면의 완전한 3D 기하학을 복원할 수 있는 타원형 동점법 (elliptical tie-pointing technique) 을 도입했다.

HXR 광원의 3D 재구성 가능성은 ESA Solar Orbiter 미션 (Müller et al. 2020) 의 발사와 함께 열렸다. Solar Orbiter 는 대부분의 시간 동안 지구로부터 상당히 벗어난 측면점에서 태양을 관측한다. 열적 X 선 광원 형태의 첫 번째 3D 재구성은 Ryan et al. (2024a) 에 의해 발표되었다. 그들은 Solar Orbiter 에 탑재된 X 선 영상 분광계 (STIX; Krucker et al. 2020) 로부터 얻은 HXR 영상과, Hinode 의 X 선 망원경 (XRT; Golub et al. 2008; Kosugi et al. 2008) 에서 얻은 연 X 선 영상을 결합했다. 이 연구에서 저자들은 방출 구조를 타원형 동점법으로 배열한 타원형 단면의 스택으로 모델링했다. 스택 내 각 타원의 형태와 범위는 두 기기가 제공하는 X 선

¹본 논문 전반에서, 플레어 X 선 광원의 2D(시선 적분) 세기 분포 재구성과 3D 세기 분포 재구성은 각각 비공식적으로 “2D 재구성” 과 “3D 재구성” 으로 표기한다.

광원 영상의 외곽 등고선을 일치시키는 방식으로 결정했다. 이 접근법의 한 가지 단점은 XRT가 분광 영상기가 아니라는 점이다. XRT는 서로 다른 온도의 플라즈마에 민감한 광대역 필터 기반 파장 대역에서 관측하지만, 좁은 에너지 대역 선택은 불가능하다. 반면 STIX는 에너지 분해 영상화가 가능한 분광 영상기다. 그 결과, STIX와 XRT 데이터를 3D 재구성에 결합하려면 두 기기가 동일한 플라즈마 집단을 관측한다는 가정이 필요하다. 그런데 태양 플레어의 다중 온도 (multithermal) 특성 (예: Warren et al. 2013) 때문에 이 조건을 검증하는 것이 항상 쉽지는 않다. 또한, 방법론적 관점에서 이 경우의 재구성은 STIX 영상에 기반하는데, STIX 영상 자체가 역산 알고리즘으로 얻어지기 때문에 결과 기하학이 재구성 방법의 선택에 영향을 받을 수 있다. 더불어, 이 방법은 방출 구조를 타원의 스택으로 표현해야 하므로 가능한 부피 형태가 필연적으로 제한된다.

두 HXR 망원경이 제공하는 입체 관측의 첫 번째 분석은 Ryan et al. (2024b)에 의해 발표되었다. 그들은 STIX와, 중국의 첨단 우주 기반 태양 관측위성 (ASO-S; Gan et al. 2019, 2023)에 저궤도로 탑재된 경 X선 영상기 (HXI; Zhang et al. 2019; Su et al. 2019, 2024)가 동시에 수집한 동일한 X급 플레어 데이터를 분석했다. 열적 및 비열적 X선 광원의 3D 위치는, STIX와 HXI 데이터 각각으로부터 독립적으로 얻은 2D 재구성의 중심 (centroid) 위치를 삼각측량 (triangulation) 하여 결정했다. 다만 이 경우에는 두 관측소와 플레어 지점 사이의 분리각이 불과 20° 에 불과했기 때문에 3D 재구성은 실현 불가능했다.

본 연구에서 우리는 STIX와 HXI가 결합하여 제공하는 가시도 세트로부터 태양 플레어 열적 HXR 광원의 3D 재구성을 최초로 수행한 결과를 제시한다. STIX와 플레어 지점, HXI사이의 분리각이 90° 에 가까운 SOL2024-10-03T12:12 플레어 이벤트에 집중하는데, 이 배치가 3D 재구성에 이상적인 구성이기 때문이다 (Ryan et al. 2024a). 우리는 STIX와 HXI가 측정 한 2D 가시도가 3D 공간 주파수 공간에서 각 기기의 시선 (LOS)에 수직인 평면 위에서 샘플링된 플레어 X선 광원의 3D 푸리에 성분으로 해석될 수 있음을 보인다. 우리는 반복 공간 재구성 알고리즘 (ISRA; Daube-Witherspoon & Muehllehner 1986)을 결합 가시도 세트에 적용하여 열적 플레어 광원의 3D 재구성을 수행했다. 이 재구성으로부터 광원의 높이와 지름 방향 운동에 대한 추정값을 도출하고, 형태의 시간적 진화를 분석했다.

우리의 방법론은 Ryan et al. (2024a)의 접근법과 여러 측면에서 다르다. 우리는 STIX와 HXI가 측정한 가시도를 직접 다루기 때문에, 2D 영상 재구성 방법을 중간 단계로 사용하지 않는다. 또한, 우리 기법은 미리 정해진 광원 형태를 전제로 하지 않는다. 동시에, 두 접근법 모두 두 기기 사이의 분리각이 90° 에 가까울 때 가장 신뢰할 수 있는 결과를 제공한다. 실제로, 두 기기가 서로 다른 측면점을 가지고 있다면 원칙적으로는 언제나 3D 재구성이 가능하지만, 두 망원경과 플레어 지점이 이루는 각이 70° 미만이거나 110° 초과인 경우 재구성 불확실성이 극도로 커진다 (Ryan et al. 2024a의 논의 참조). 따라서 입체 기법으로 분석할 수 있는 태양 플레어 이벤트의 수는 매우 제한적이다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 제 2 절에서는 SOL2024-10-03T12:12 이벤트의 개요와 본 연구에 사용된 데이터를 설명한다. 제 3 절에서는 열적 X선 광원의 3D 재구성을 수행하기 위해 구현한 방법론을 기술한다. 제 4 절에는 3D 재구성 결과와 STIX 및 HXI 데이터 각각으로부터 독립적으로 얻은 2D 영상과의 비교가 담겨 있다. 제 5 절에서는 간접 영상화 기법의 한계와 플레어 에너지론 연구를 위한 재구성 부피 해석 시의 주의 사항을 논의한다. 마지막으로 제 6 절에 결론이 포함되어 있다.

2 STIX와 HXI 데이터 (STIX and HXI data)

이 절에서는 태양 플레어 SOL2024-10-03T12:12 사건의 개요를 제시한다. 여기서 시각은 정지궤도운용환경위성 (GOES)이 지구에서 기록한 사건 시작 시각을 나타낸다. 또한 STIX와 HXI가 제공하는 지향 정보 (pointing information)의 부정확성을 보정하기 위해 채택한 방법론을 기술한다. 마지막으로, 두 기기가 3D 재구성에 사용한 에너지 범위 (14–18 keV)에서 기록한 계수율이 주로 동일한 열적 소스에서 발생한다는 점을 검증하고, 따라서 3D 재구성 작업에 함께 활용할 수 있음을 확인한다.

2.1 이벤트 개요 (Event overview)

X9.1 등급의 GOES 플레어는 활동영역 NOAA 13842 에서 발생하였으며, 저궤도에서 운용 중인 HXI 와 Solar Orbiter 에 탑재된 STIX 가 동시에 관측했다. 플레어 발생 당시, Solar Orbiter 는 Stonyhurst 태양경위도 좌표계 기준으로 경도 -84.8° , 위도 -0.1° 위치에 있었으며, 태양 중심으로부터의 거리는 0.29 AU 였다. 또한 STIX 는 지구 황도면 아래 -3.8° 위치에 놓여, 황도면에서 약간 벗어난 측면점을 확보했다. 이러한 기하학적 배치로 인해 STIX 와 HXI 사이의 플레어 영역에 대한 분리각은 약 85.7° 에 달했다 (그림 1A 참조). STIX 에서 본 플레어는 태양 표면 법선에 대해 89° 각도로, HXI 에서 본 플레어는 22° 각도로 관측되었다. 두 기기가 태양으로부터 서로 다른 거리에 위치했기 때문에, 동일한 사건을 서로 다른 시각에 관측했다. 따라서 STIX 시각을 HXI 및 GOES 관측과 적절히 시간 정렬하기 위해, STIX 시각에 태양-지구 및 태양-STIX 경로 간 광행시간 차이 (350 초) 를 더해 보정했다. 이하 본문에서 언급하는 시각은 모두 지구 기준 시각이다.

그림 1B 와 1C 는 각각 STIX 와 HXI 의 측면점에서 촬영한 태양 전면 EUV 영상을 보여준다. 패널 B 는 Solar Orbiter 에 탑재된 극자외선 영상기 (EUI) 의 전일면 영상기 (EUI/FSI; Rochus et al. 2020) 가 기록한 $174 \text{ \AA}$ 영상이며, 패널 C 는 태양역학관측소 (SDO; Pesnell et al. 2012) 에 탑재된 대기영상조립체 (AIA; Lemen et al. 2012) 가 촬영한 $171 \text{ \AA}$ 영상이다. 두 패널 모두에서 플레어 위치는 적색 사각형으로 강조 표시되었다. STIX 측면점에서는 활동영역이 겹보기 태양 가장자리 바로 위에 위치하는 것으로 나타나는 반면, HXI 측면점에서는 적도 약간 아래의 원반 중심 근처에서 관측된다. 그림 1D 에는 STIX, HXI, GOES 가 제공하는 광도 곡선을 표시했으며, 이를 통해 사건의 시간적 진화를 파악할 수 있다. 음영 처리된 회색 영역은 10 초 케이던스로 수행한 3D 재구성의 대상 시간 구간을 나타낸다. 이 시간 범위는 12:14:55 UT 부터 12:26:15 UT 까지로, 후기 충격상, 플레어 최고조, 초기 감쇠상을 포괄한다.

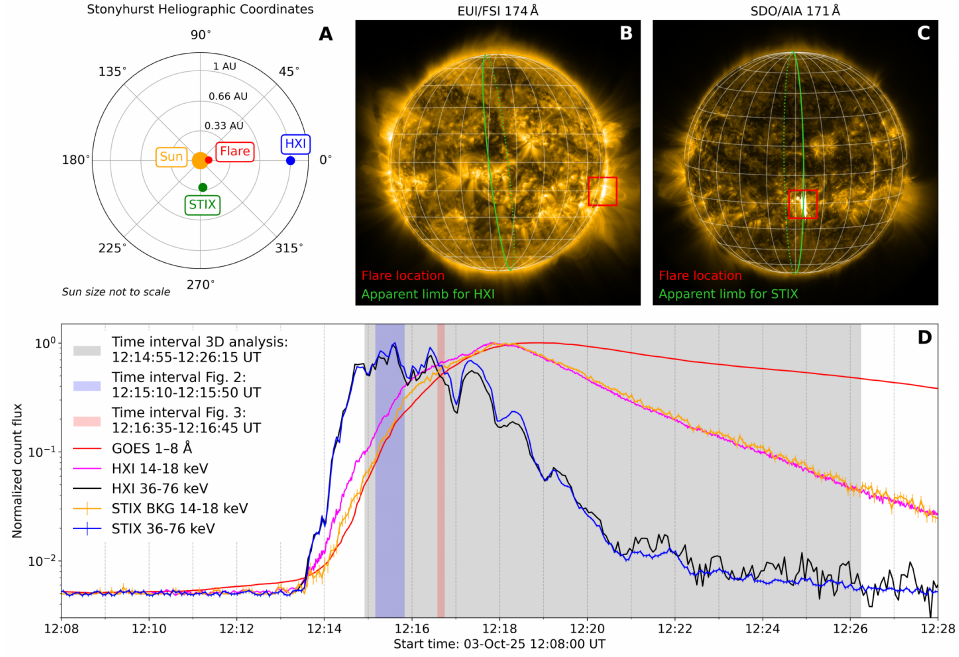


Fig. 1. Overview of the SOL2024-10-03T12:12 event. (A) Schematic illustration (not to scale) showing the relative positions of STIX, HXI, and the flaring region. (B) EUV/FSI 174 Å image from Solar Orbiter, with the apparent solar limb as viewed from HXI overlaid in green for reference. (C) Full-disk AIA 171 Å image, with the apparent solar limb from the STIX viewpoint overlaid in green. In panels (B) and (C) the flaring active region is highlighted with a light red square. The EUV and AIA images are observed at 12:16:45 and 12:16:33 UT, respectively. (D) Normalized light curves: GOES 1–8 Å channel (red), STIX 14–18 keV (yellow) as measured by the Background detector (BKG; Krucker et al. 2020), STIX 36–76 keV (blue) as measured by the imaging detectors, HXI 14–18 keV (magenta), and HXI 36–76 keV (black). The shaded gray area indicates the time interval considered in the analysis, while the shaded blue and red areas indicate the time ranges considered for the reconstructions of Figures 2 and 3, respectively. Times are expressed as light arrival times at Earth.

Figure 1: SOL2024-10-03T12:12 이벤트 개요. (A) 축척을 고려하지 않은 모식도로, STIX, HXI, 플레어 영역의 상대적 위치를 보여준다. (B) Solar Orbiter 에서 본 EUV 174 Å 전일면 영상. HXI 에서 본 겉보기 태양 가장자리가 녹색으로 중첩되어 있다. (C) SDO/AIA 171 Å 전면 영상. STIX 측면점에서 본 겉보기 태양 가장자리가 녹색으로 중첩되어 있다. (B) 와 (C) 에서 플레어 활동영역은 연빨강 사각형으로 강조되어 있다. EUV 와 AIA 영상은 각각 12:16:45 UT 및 12:16:33 UT 에 관측되었다. (D) 정규화 광도 곡선: GOES 1–8 Å(빨강), STIX BKG 14–18 keV(노랑), STIX 영상 검출기 36–76 keV(파랑), HXI 14–18 keV(자홍), HXI 36–76 keV(검정). 회색 음영은 분석에 고려된 시간 구간을, 파랑,빨강 음영은 각각 그림 2 와 그림 3 재구성에 사용된 시간 범위를 나타낸다. 모든 시각은 지구 도착 시각 기준이다.

그림 해설. 패널 A 의 극좌표 모식도는 STIX(Solar Orbiter) 와 HXI(지구권) 가 태양의 양쪽에서 플레어를 바라보는 입체시 기하를 한 눈에 보여준다. 두 기기의 분리각이 약 85.7° 임을 확인할 수 있다. 광도 곡선 (패널 D) 에서 고에너지 채널 (36–76 keV) 이 저에너지 채널 (14–18 keV) 보다 더 일찍·날카롭게 피크에 도달하는 전형적인 임펄스브 거동이 관찰된다. STIX 와 HXI 의 동일 에너지 채널이 거의 겹쳐 그려져 두 기기의 시간 프로파일 정합성이 우수함을 보여준다.

2.2 HMI 데이터와의 공동 정렬 (Co-alignment with HMI data)

그림 2A 와 2B 는 12:15:10 UT 부터 12:15:50 UT 사이의 시간 구간에 해당하는 X 선 영상을 각각 STIX 와 HXI 데이터로 재구성하여 보여준다. 적색 등고선은 14–18 keV 에너지 대역에서의 열적 방출을, 청색 등고선은 50–100 keV 범위에서의 비열적 방출을 나타낸다. 비열적 방출 영상은 CLEAN 알고리즘 (Högbom 1974; Su et al. 2019) 으로 재구성했다. STIX 의 경우 각분해능이 14" 이상인 부분 콜리메이터를 고려했으며 (예: Massa et al. 2022), HXI 의 경우 각분해능이 6" 이상인 시준기를 사용했다. 열적 방출은 공간적으로 넓게 분포하며, CLEAN 빔 폭을 적절히 설정하지 않으면 CLEAN 알고리즘이 이를 인위적으로 분리된 소스들로 분해할 수 있다. 빔 폭 선택에 따른 문제를 회피하기 위해, STIX 와 HXI 모두에서 14–18 keV 에너지 범위의 재구성에는 MEM_GE 알고리즘 (Massa et al. 2020) 을 적용하기로 했다. 또한 미세 분해능

검출기는 변조가 제한적이므로, STIX 는 분해능이 40" 이상, HXI 는 13" 이상인 검출기만 선택했다. STIX 와 HXI 의 태양까지의 거리가 다르기 때문에, 두 기기에 대해 선택된 가시도 세트는 비교 가능한 공간 분해능에 해당한다.

현재 이 플레어에 대해 이용 가능한 STIX 지향 측정의 정확도는 수십 아크초 수준에 불과하다. 따라서 STIX 지향의 적절한 보정값을 결정하고 재구성 결과를 하늘 평면 위에 정확히 배치하기 위해, SDO 에 탑재된 태양진동 및 자기영상기 (HMI; Scherrer et al. 2012) 가 제공하는 영상 데이터와 STIX 영상을 공동 정렬했다. HMI 가 12:14:45 UT 와 12:15:30 UT 에 기록한 연속광 영상을 사용했다. 두 영상의 차이 영상을 그림 2B 의 배경에 표시했는데, 이 영상에서는 백색광으로 보이는 플레어 리본이 나타난다. 백색광 리본은 경 X 선 발자국과 거의 공간적으로 일치하는 것으로 알려져 있다 (예: Kuhar et al. 2016). 예상되는 HXR 발자국 위치를 확인한 뒤, 가장 단순한 자기장 배치를 표현하는 반원²으로 이들을 연결했다 (그림 2B 에 청록색으로 표시). astropy reproject³를 이용해 HMI 차이 영상을 Solar Orbiter 의 측면점으로 재투영했다. 재투영된 차이 영상은 그림 2A 에 표시되어 있다. 백색광 리본들은 태양 가장자리 근처에 위치하기 때문에 STIX 측면점에서 단축 효과가 나타난다 (그림 2B 참조). STIX HXR 발자국의 위치를 재투영된 반원의 기저 근처로, 그리고 이러한 X 선 방출이 하부 채층에서 발생한다는 점을 고려해 광구 가장자리에서 약간 벗어난 위치로 수동으로 이동시켰다 (예: Krucker et al. 2015). 전체적으로 STIX 영상의 중심은 (45", 85") 만큼 이동되었다.

HXI 의 지향 정확도는 통상 1" 이내이지만 (Zhang et al. 2019; Su et al. 2019), HXI 발자국의 등고선 레벨이 HMI 영상에서 확인되는 백색광 리본에 대해 약간 어긋나 있었다. 이 오차는 방향 정보 및 가시도 데이터 양쪽의 불완전한 보정에서 비롯된 것으로 판단된다. 따라서 재구성에 사용된 부분 콜리메이터의 최소 분해능 (13.4") 보다 훨씬 작은 값인 (2", 2") 만큼 HXI 재구성 결과를 수동으로 이동시켰다.

태양 원반 위에서 재구성된 STIX 및 HXI 영상의 위치 부정확성은 기기의 방향 검출 시스템이 제공하는 지향 정보와 영상화 결과 사이의 편향에서 기인한다. 이 편향은 시간에 따라 변하지만, 변화는 수 시간 또는 수 일 단위의 긴 시간 척도에 걸쳐 일어난다. 따라서 동일한 지향 보정값을 3D 재구성에 고려된 모든 10 초 간격 시간 구간에 적용할 수 있다. 이는 표준적인 관행이다. HMI 맵과의 공동 정렬 이후, 영상 위치의 불확실도는 매우 작아진다 (1–2"; Ryan et al. 2024b 참조).

²문헌에서 널리 사용되고 있지만, 반원 모델은 플레어 루프를 정확히 재현하지 못한다. 이 경우 루프는 더 평탄한 형태를 보인다 (그림 2 참조).

³<https://reproject.readthedocs.io/en/stable/>

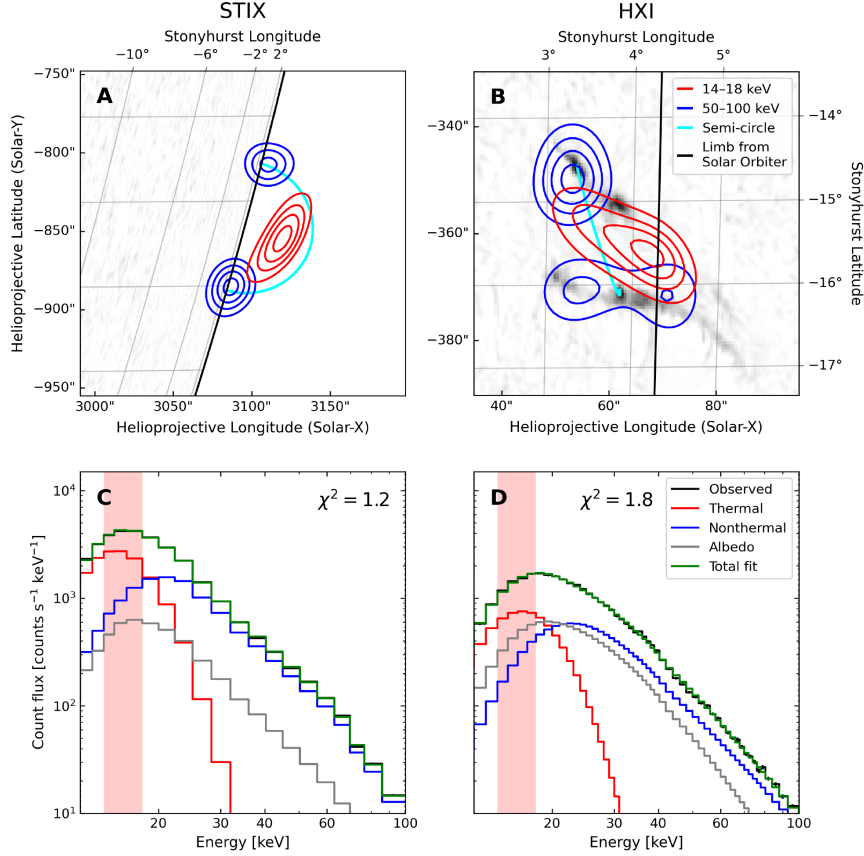


Fig. 2. Imaging and spectral analysis of the SOL2024-10-03T12:12 event. Panels (A) and (B): Reconstructions obtained from STIX and HXI data between 12:15:10 and 12:15:50 UT. The contours of the reconstructions in the 14–18 keV and in the 50–100 keV energy ranges are plotted in red and blue, respectively. In both panels, contours are plotted at 30%, 50%, 70%, and 90% of the peak intensity in each energy band. The reconstructions are overlaid to a difference image of the continuum acquired by HMI at 12:14:45 and 12:15:30 UT. For reference, the same semicircular loop model (cyan) is plotted in both panels as seen from the corresponding vantage points. Panels (C) and (D): Spectra recorded by STIX and HXI, respectively, in the time range between 12:15:30 and 12:15:40 UT. A thermal (red), nonthermal (blue), and albedo (gray) component was fit to each observed spectra (in black) in the energy range 12–100 keV. The total fit is shown in green, and the reduced χ^2 value of the fit is printed in the top part of each panel. The energy range used for 3D reconstructions is highlighted in red. All times above are expressed as light arrival times at Earth.

Figure 2: SOL2024-10-03T12:12 이벤트의 영상 및 스펙트럼 분석. 패널 (A)·(B): 12:15:10 UT에서 12:15:50 UT 사이에 STIX 및 HXI 데이터로 얻은 재구성 결과. 14–18 keV 및 50–100 keV 에너지 범위의 재구성 등고선이 각각 빨강과 파랑으로 표시되어 있으며, 등고선 레벨은 각 에너지 대역 최대 강도의 30%, 50%, 70%, 90% 이다. HMI 연속광 차이 영상 위에 재구성 결과를 중첩하여 표시했다. 참고로, 동일한 반원 고리 모델 (청록색) 이 각 측면점에서 본 모습으로 두 패널에 표시되어 있다. 패널 (C)·(D): 12:15:30 UT에서 12:15:40 UT 사이에 STIX 및 HXI 가 기록한 스펙트럼. 12–100 keV 에너지 범위에서 관측 스펙트럼 (검정) 에 열적 (빨강), 비열적 (파랑), 알베도 (회색) 성분을 적합했다. 총 적합 결과는 녹색, 환원 χ^2 값은 각 패널 상단에 표시되어 있다. 3D 재구성에 사용된 에너지 범위는 빨강으로 강조되어 있다.

그림 해설. 이 그림은 3D 재구성으로 넘어가기 전 2D 신뢰성 확보 단계를 보여준다. 영상 패널 (A·B) 에서 빨강 (열원, 14–18 keV) 이 고리 정상부 쪽에, 파랑 (비열원, 50–100 keV) 이 고리 발자국 쪽에 위치하는 표준 플레어 자기고리 기하가 두 기기 모두에서 일관되게 보인다. 스펙트럼 패널 (C·D) 에서는 환원 $\chi^2 \approx 1.2\text{--}1.8$ 의 양호한 적합으로 14–18 keV 가 순수 열적 방출 영역임을 입증한다. 이는 14–18 keV 열적 X 선원을 3D 재구성 대상으로 선택한 근거를 제공한다.

2.3 에너지 범위 선택과 가시도 정규화 (Energy range selection and visibility normalization)

열적 방출의 3D 재구성 (아래 4 절 참조) 을 위해, 두 기기 모두에서 14–18 keV 에너지 범위로 통합된 데이터를 사용했다. 고려한 시간 구간 동안, STIX 는 감쇠기 (attenuator) 를 장착한 상

태로 운용 중이었다. 이 구성에서 STIX 와 HXI 의 열적 응답 함수는 대체로 비슷할 것으로 예상되며, 자세한 내용은 Ryan et al. (2024b) 를 참조한다.

이 에너지 범위에서 두 기기가 기록한 방출이 동일한 고온 플라즈마 부피에서 유래하는지 조사하기 위해, STIX 와 HXI 가 개별적으로 기록한 스펙트럼에 대해 분광 분석을 수행했다. 주요 비열적 최고점 근방인 12:15:30 UT 부터 12:15:40 UT 사이의 시간 구간을 선택하여, 등온 모델, 비열적 두꺼운 표적 모델, 그리고 알베도 성분을 함께 적합했다. 결과는 그림 2C 와 2D 에 나타나 있다. 분광 분석을 통해 14–18 keV 계수 플럭스 (적색으로 강조 표시) 가 열적 방출에 의해 지배된다는 사실이 확인되었다. 그러나 이 에너지 범위에서 비열적 성분과 알베도 성분의 기여에 대한 더 자세한 내용은 5.1 절에서 제공한다. STIX 와 HXI 분광 적합 분석 간의 정량적 비교는 Li et al. (2025) 에서 확인할 수 있다.

관측된 가시도는 광자 단위가 아닌 계수 단위이므로, STIX 와 HXI 가시도 세트를 각자의 최대 진폭에 대해 정규화했다. 이 정규화를 통해 기기 응답에 대한 의존성이 제거된다. 따라서 결과로 얻어진 재구성 영상에는 총 광자 플럭스에 관한 정보가 포함되지 않는다.

3 방법론 (Methodology)

STIX 와 HXI 는 모두 태양 플레어에서 방출되는 경 X 선 방출을 검출하도록 설계된 간접 영상 기기로, 광원이 검출기에 도달하기까지 방출한 위치와 무관하게 특정 방향에서 입사하는 모든 광자를 계수한다. 따라서 측정 신호는 본질적으로 하늘 평면상의 광원 각도 분포에 민감하다. STIX 와 HXI 는 모두 이중 격자 (double-grid) 시스템을 사용하여 입사 플럭스를 공간적으로 부호화한 뒤 광자 계수 검출기로 측정하지만, 두 기기의 변조 전략은 서로 다르다. STIX 는 각 검출기 앞에 텅스텐 격자 쌍을 배치하며, 전방 격자와 후방 격자 사이에는 방향각과 피치에 약간의 차이를 둔다. 광자가 이 오프셋 구성을 통과하면 검출기 표면에 무아레 무늬 (Moiré pattern) 가 형성된다. 이 무늬는 공간 주파수와 방향이라는 측면에서 광원의 공간 정보를 부호화한다 (Massa et al. 2023). HXI 역시 이중 격자 시스템을 사용하지만, 다른 변조 전략을 구현한다. 구체적으로, 방향각과 피치는 동일하지만 상대적 위치가 서로 다른 전방 격자와 후방 격자로 구성된 한 쌍의 부분 콜리메이터를 이용하여 같은 가시도의 실수부와 허수부를 각각 측정한다 (Su et al. 2019). 두 기기 모두에서, 태양-우주선 거리가 플레어 크기에 비해 매우 크다는 조건 하에 유효한 소각 근사를 적용하면, 광자 계수 변조를 수학적으로 처리하여 가시도의 복소수 값, 즉 시선 방향으로 적분된 X 선 방출률의 2D 푸리에 성분을 추출할 수 있다.

$\varepsilon(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ 으로 3D 광자 방출률 (photon emissivity), 즉 위치 $\mathbf{x}$ 의 단위 부피당 방출 광자 수를 나타내자. 2D 시선 적분 방출률을 $\bar{\varepsilon}_\xi$ 로 표기하며, 여기서 $\xi \in \mathbb{R}^3$ 은 3D 공간에서의 시선 방향을 나타낸다. 측정된 가시도는 다음과 같이 정의된다.

$$V(u, v) = \mathcal{F}_{2D} \bar{\varepsilon}_\xi(u, v), \quad (1)$$

여기서 $\mathcal{F}_{2D}$ 는 2D 푸리에 변환을, (u, v) 는 기기의 콜리메이터 기하학에 의해 결정되는 주파수를 나타낸다. $\xi_\perp$ 는 시선 방향 ξ 에 수직인 평면을 가리킨다. 따라서 각 기기는 자신의 시선에 수직인 3D 푸리에 주파수 공간의 2D 슬라이스를 샘플링한다. 서로 다른 측면점에서 같은 플레어를 관측하는 두 기기의 데이터를 결합하면 3D 푸리에 영역에서 서로 다른 두 평면 위의 가시도 측정값을 얻을 수 있다. 따라서 3D 재구성 문제는 다음 조건을 만족하는 함수 $\varepsilon(\mathbf{x})$ 를 결정하는 것으로 귀결된다.

$$V_i(u, v) = \mathcal{F}_{3D}[\varepsilon](u, v), \quad (u, v) \in \xi_{i\perp}, \quad i = 1, 2, \quad (2)$$

여기서 ξ_1 과 ξ_2 는 각각 STIX 와 HXI 의 시선 방향을 나타낸다. 가시도가 복소수이므로, 실수부와 허수부를 분리하여 수직으로 쌓는 방식으로 문제를 실수값 연립 방정식으로 재정식화했다. 이 표현에서 이산화된 영상 문제는 다음과 같이 된다.

$$F\Phi = V, \quad (3)$$

여기서 $\Phi \in \mathbb{R}^n$ 은 미지의 방출률 벡터 (복셀 총 수가 n), $V \in \mathbb{R}^m$ 은 STIX 와 HXI 가 측정된 가시도 배열 (m 은 가시도의 실수부와 허수부의 총 수), 그리고 $F \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 은 STIX 와 HXI 가 샘플링하는 주파수에서 계산된 3D 푸리에 변환 $\mathcal{F}_{3D}$ 의 이산화를 나타낸다.

식 (3)을 풀어 3D X 선 방출을 재구성하는 것은 비적정 역문제 (ill-posed inverse problem)이며 (Bertero et al. 2021), 이를 반복 공간 재구성 알고리즘 (ISRA; Daube-Witherspoon & Muehllehner 1986) 으로 해결한다. ISRA 는 방출률 벡터 Φ 와 같이 비음수 (non-negative) 해를 갖는 선형 역문제를 푸는 고전적 알고리즘으로, 천문학 및 의료 영상 분야 모두에서 성공적으로 적용된 바 있다 (예: Anconelli et al. 2006; Titterton 1987). ISRA 갱신식 (예: Zunino et al. 2009) 은 다음과 같다.

$$\Phi^{(k+1)} = \Phi^{(k)} \cdot \frac{A(\Phi^{(k)})}{B(\Phi^{(k)})}, \quad (4)$$

여기서 분자와 분모는 다음과 같이 정의된다.

$$A(\Phi) = (F^T V)_+ + F_+^T F_- \Phi + F_-^T F_+ \Phi, \quad (5)$$

$$B(\Phi) = (F^T V)_- + F_+^T F_+ \Phi + F_-^T F_- \Phi. \quad (6)$$

여기서 $(\cdot)_+$ 와 $(\cdot)_-$ 는 벡터의 양 (positive) 부분과 음 (negative) 부분을 각각 나타내며, $F_{\pm}$ 항은 행렬 F 의 양 및 음 부분을 성분별로 정의한 것이다. 본 연구에서 제시하는 모든 재구성은 100 회 반복 수행하였다.

4 결과 (Results)

우리는 14–18 keV 에너지 범위의 가시도 데이터를 이용하여 SOL2024-10-03T12:12 열적 X 선원의 3D 재구성을 수행했다. STIX 와 HXI 모두에서 2.2 절에서 열적 방출 재구성에 사용된 것과 동일한 부분 콜리메이터 집합을 채택했다. 이 선택의 결과로 STIX 에서 15 개, HXI 에서 26 개의 가시도 데이터가 확보되었다. 분석은 12:14:55 UT 부터 12:26:15 UT 까지의 시간 구간을 10 초 적분 윈도우로 분할하여 수행했다. 10 초 적분 시간이라는 선택은 높은 케이던스 확보와 충분한 계수 통계 확보 사이의 절충을 반영한다.

4.1 열적 X 선원의 3D 시각화

예시로서, 그림 3 은 12:16:35 UT 에서 12:16:45 UT 사이에 적분된 STIX 와 HXI 의 결합 가시도 데이터로부터 얻은 3D 재구성 결과를 보여준다. 재구성된 동일한 경 X 선 방출원이 다섯 가지 측면점에서 바라본 모습으로 렌더링되어 있다: Solar Orbiter, 라그랑주 점 L5, ASO-S, 태양-지구 관계 관측소 (STEREO-A; Kaiser et al. 2008), 그리고 화성 (Mars). 맥락적 참조를 위해 각 렌더링에는 광구 플레어 리본을 강조하는 HMI 차이 영상이 중첩되어 있다. 그림에서 노란색에서 붉은색으로 이어지는 음영 면은 최대 강도의 30%, 50%, 70%, 90% 에 해당하는 재구성 방출의 등치면을 나타낸다. 이 등치면들은 scikit-image 라이브러리 (van der Walt et al. 2014) 의 marching_cubes 함수⁴를 이용하여 3D 복셀 격자로부터 추출되었으며, sunpy 의 sunkit-pyvista⁵ 시각화 프레임워크 (The SunPy Community et al. 2020) 를 통해 렌더링되었다. 재구성된 부피의 내부 구조를 가시화하기 위해 반투명 처리를 적용했다. 3D 시각적 인상을 제공하기 위해 관측자의 측면점에서 3D 장면을 조명하여 얻은 그림자를 포함했다.

3D 재구성의 시간적 진화를 묘사하기 위한 애니메이션이 부록 자료로 제공된다. 각 프레임은 그림 3 과 동일한 방식으로 구성되었으며, 3D 부피는 각 시간 단계에서 강도 등치면을 통해 표현된다. HMI 로부터 얻은 연속광 차이 영상도 포함되어 있으나, HXR 재구성 (10 초 케이던스) 에 비해 더 낮은 케이던스 (45 초) 로 제공된다. 따라서 여러 연속적인 3D 재구성이 동일한 HMI 차이 영상을 공유한다.

전체 애니메이션에서, 최저 강도 등치면 (최대 강도의 30%) 은 재구성에 사용 가능한 데이터의 양이 적기 때문에 그리고 재구성 과정에서 잡음이 전파되기 때문에 결함 (artefact) 이 나타난다. 초기에는 재구성된 부피가 늘어진 형태로 나타나다가, 12:15:35 UT 이후 더욱 조밀한 형태로 변한다. 12:16:55 UT 에는 HMI 데이터에서 관측된 플레어 리본의 이동과 동시에 방출원이 다시 늘어지고, 이후 12:18:55 UT 경에 다시 조밀한 형태로 돌아온다. 플레어 최대 단계

⁴https://scikit-image.org/docs/0.25.x/auto_examples/edges/plot_marching_cubes.html

⁵<https://docs.sunpy.org/projects/sunkit-pyvista/en/latest/index.html>

의 후기에 재구성된 부피는 다시 한번 팽창한다. 또한, 애니메이션은 플레어 진화 전반에 걸쳐 재구성된 방출원의 고도가 점진적으로 증가하는 것을 명확하게 보여준다 (더 자세한 논의는 4.3 절에서 제공한다).

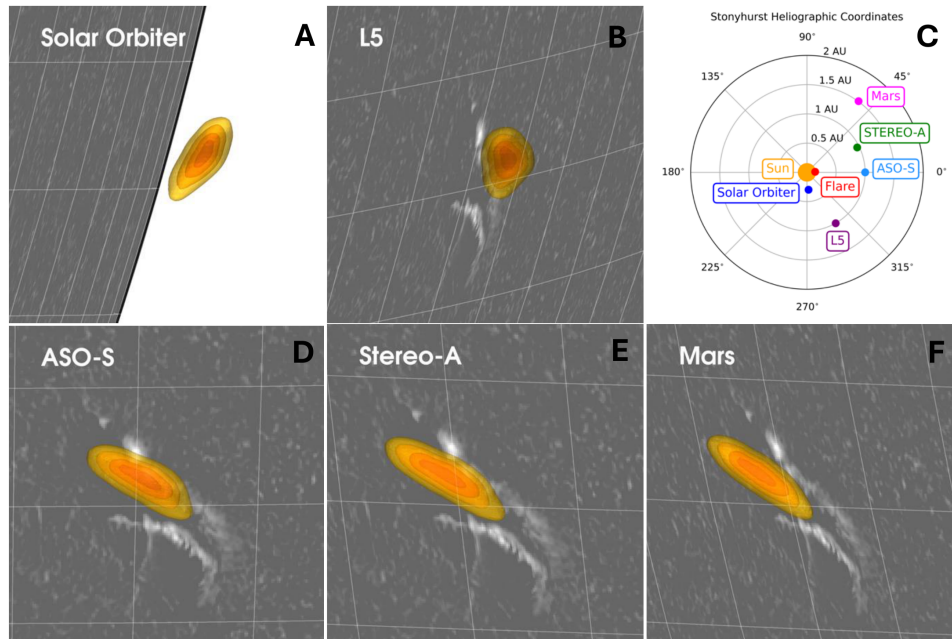


Fig. 3. 3D reconstruction of the thermal X-ray emission of the SOL2024-10-03T12:12 event in the time range between 12:16:35 and 12:16:45 UT, and in the energy range 14–18 keV. Panels (A), (B), (D), (E), and (F) show the reconstructed X-ray source as viewed from Solar Orbiter, L5, ASO-S, Stereo-A, and Mars, respectively. The yellow-to-red surfaces represent isosurfaces at 30%, 50%, 70%, and 90% of the peak intensity. To render the 3D morphology of the reconstructed X-ray emission, shadows are included by illuminating the 3D source from the observer's viewpoint. In each panel, we also display the difference between the HMI continuum images at 12:16:15 and 12:15:30 UT, which show the flare ribbons in white light. Finally, Panel (C) shows the relative positions of the considered spacecrafts, planets, and Lagrangian points with respect to the Sun. The associated movie is available [online](#).

Figure 3: SOL2024-10-03T12:12 이벤트의 12:16:35 UT 에서 12:16:45 UT 사이, 14–18 keV 에너지 범위의 열적 X 선 방출 3D 재구성. 패널 (A), (B), (D), (E), (F) 는 재구성된 X 선 원천을 각각 Solar Orbiter, L5, ASO-S, STEREO-A, 화성 시점에서 본 모습이다. 노란색에서 붉은색으로 표현된 면은 최대 강도의 30%, 50%, 70%, 90% 에 해당하는 등치면이다. 관측자 시점에서의 조명으로 그림자를 포함해 3D 형태를 표현했다. 각 패널에는 HMI 연속광 차이 영상이 배경에 표시되어 있다. 패널 (C) 는 태양에 대한 고려된 우주선, 행성, 라그랑주 점의 상대 위치를 보여준다. 관련 동영상은 온라인으로 제공된다.

그림 해설. 이 그림은 논문의 핵심 결과물이다. STIX(1 시점) 와 HXI(1 시점) 라는 단 두 개의 실측 시선만으로 복원한 3D 부피 방출원을 임의의 우주선·행성 위치에서 어떻게 보일지 합성하여 보여준다. 동일한 3D 소스가 시점별로 종횡비와 기울기가 크게 달라지는 것이 한눈에 들어와, 단일 3D 모델이 모든 가상 시점을 자기일관적으로 설명한다는 사실을 시각적으로 강하게 전달한다.

4.2 2D 재구성과의 일관성 검사

3D 재구성을 STIX 와 HXI 로부터 독립적으로 얻은 2D 재구성과 비교하기 위해, 두 기기의 시선을 따라 3D 방출을 적분했다. 그림 4 는 12:16:35 UT 에서 12:16:45 UT 사이에 기록된 데이터로부터 얻은 재구성의 경우에 이 비교를 보여준다. 그림 4A–C 는 HXI 측면점에 해당한다: 그림 4A 는 HXI 측면점에서 렌더링된 3D 재구성을 보여주고, 그림 4B 는 HXI 시선을 따라 적분된 3D 재구성의 등고선 수준을 나타내며, 그림 4C 는 시선 적분된 3D 재구성의 등고선 (빨간색) 과 2D MEM_GE 재구성에서 도출된 등고선 (파란색) 을 직접 비교한다. 패널 D–F 는 STIX 측면점에 대해 동일한 시각화 시퀀스를 제시한다.

부록 애니메이션은 STIX 와 HXI 데이터로부터 독립적으로 얻은 2D 재구성과 3D 재구성을 나란히 비교하여 분석 대상으로 고려된 전체 시간 구간에 걸쳐 그림 4 의 분석을 확장한다.

이를 통해 다중 측면점 영상화 방식과 단일 기기 영상화 방식 간의 시간에 따른 일관성을 직접 시각적으로 평가할 수 있다. 최대 강도 30% 수준에서의 3D 등치면과 대응하는 2D 등고선을 정성적으로 비교하면, 3D 구조는 일반적으로 HXI 등고선보다 넓은 영역을 포함하지만, STIX 등고선보다는 좁은 영역을 포함함을 알 수 있다. 이 차이는 부분적으로 최저 강도 등고선의 신뢰도 저하로 설명될 수 있다. 50% 이상의 등고선 수준에서는 2D 재구성과의 일치도가 현저히 향상된다. 전반적으로, 3D 재구성으로부터 추론한 방출원 위치는 STIX와 HXI 모두의 재구성과 공간적으로 일관성을 유지한다.

표 2은 방출원 중심과 면적 측면에서 망원경들의 시선을 따라 적분한 3D 재구성과 대응하는 2D 재구성 간의 정량적 비교를 요약한다. 중심 분석을 위해, 각 시간 단계에서 50% 등고선으로 둘러싸인 영역의 중심을 다음과 같이 계산했다.

$$\bar{\mathbf{x}} = \frac{\int_{\Omega} \mathbf{x} \varepsilon(\mathbf{x}) d\mathbf{x}}{\int_{\Omega} \varepsilon(\mathbf{x}) d\mathbf{x}}, \quad (7)$$

여기서 Ω 는 50% 등고선 내부 영역을 나타내고, $\varepsilon(\mathbf{x})$ 는 2D 영상에서의 광자 강도를 나타낸다. 3D 재구성의 경우 이는 시선 적분 방출률에 해당하고, 2D 재구성의 경우에는 직접 재구성된 강도에 해당한다.

50% 등고선으로 둘러싸인 단일 기기 2D 재구성 영역 (R_{2D})과 대응하는 시선 적분 3D 재구성 영역 (R_{3D}^{los}) 사이의 유사도는 교차 영역 대 합집합 영역 비 (IoU; Rezatofighi et al. 2019) 지표를 사용하여 평가했다.

$$\text{IoU}(R_{2D}, R_{3D}^{\text{los}}) \equiv \frac{|R_{2D} \cap R_{3D}^{\text{los}}|}{|R_{2D} \cup R_{3D}^{\text{los}}|}, \quad (8)$$

여기서 $|\cdot|$ 는 영역의 넓이를 나타낸다. IoU 지표는 두 영역이 완전히 일치할 때 1이 되고, 두 영역이 크게 상이할 때 0에 가까워진다.

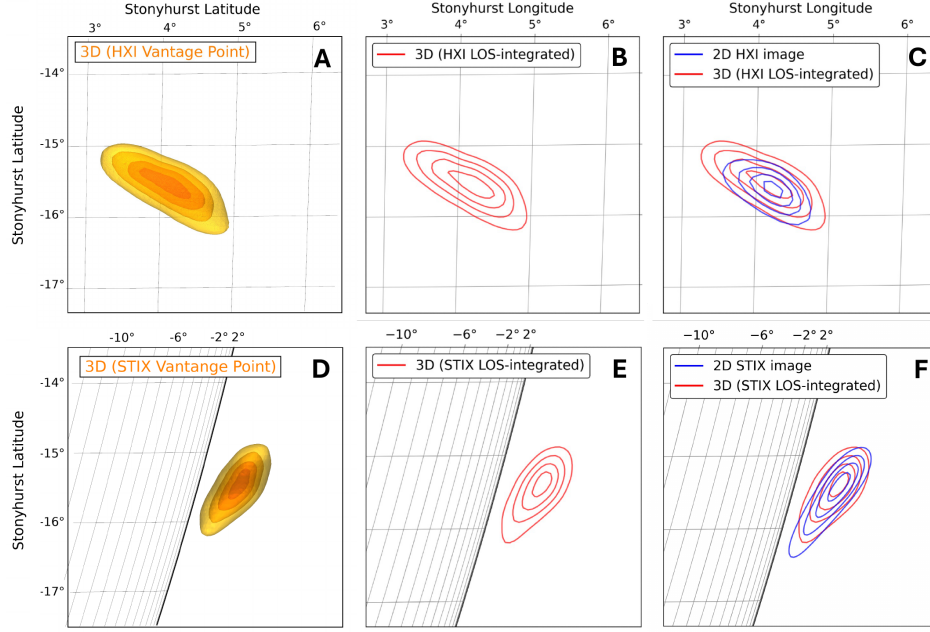


Fig. 4. Comparison between 3D and 2D reconstructions of the thermal flare emission in the 14–18 keV energy band at 12:16:35 UT. Panels A–C show the HXI viewpoint: (A) 3D reconstruction viewed from the HXI perspective; (B) contour levels of the 3D reconstruction integrated along the HXI LOS; (C) contours of the 3D reconstruction integrated along the HXI LOS (red) and of the 2D reconstruction obtained from HXI data only (blue). Panels D–F are the same as A–C but for the STIX viewpoint: (D) 3D reconstruction; (E) contour levels of the 3D reconstruction integrated along the STIX LOS; (F) contours of the 3D reconstruction integrated along the STIX LOS (red) and of the 2D reconstruction obtained from STIX data only (blue). All contour levels and isosurfaces correspond to 30%, 50%, 70%, and 90% of the respective peak intensity. The associated movie is available [online](#).

Figure 4: 14–18 keV 에너지 대역, 12:16:35 UT 에서의 열적 플레어 방출에 대한 3D 와 2D 재구성 비교. 패널 A–C 는 HXI 측면점에서의 비교: (A) HXI 시점에서 본 3D 재구성, (B) HXI 시선을 따라 적분된 3D 재구성의 등고선, (C) HXI 시선 적분 3D 재구성 등고선 (빨강) 과 HXI 단독 2D 재구성 등고선 (파랑) 비교. 패널 D–F 는 STIX 측면점에서의 동일한 비교. 모든 등고선 레벨 및 등치면은 각 최대 강도의 30%, 50%, 70%, 90% 에 해당한다. 관련 동영상은 온라인으로 제공됩니다.

그림 해설. 이 그림은 그림 3 의 3D 재구성 결과에 대한 엄밀한 자기검증이다. “3D 로 복원한 부피를 각 기기의 실제 시선으로 재투영하면, 그 기기 단독으로 만든 2D 영상과 일치해야 한다” 는 필요조건을 두 기기 모두에서 만족함을 보인다. 패널 C 와 F 에서 빨강 (3D LOS 적분) 과 파랑 (단독 2D 재구성) 등고선의 중첩도가 높아, 3D 해가 물리적으로 타당함을 직접 입증한다.

Table 2: STIX·HXI 데이터로 독립적으로 얻은 2D 재구성과, 각 기기 시선을 따라 적분한 3D 재구성을 비교한 중심 오프셋과 IoU 지표.

	STIX	HXI
중심 오프셋 (Centroid offset)	$3.19'' \pm 1.77''$	$1.44'' \pm 0.36''$
IoU	0.76 ± 0.07	0.62 ± 0.06

주. 중심 및 면적은 대응하는 최대 강도의 50% 등고선으로 둘러싸인 영역을 기준으로 계산했다. 보고된 값은 고려된 10 초 시간 범위에 걸쳐 계산한 평균 및 표준편차이다.^a

^a논문에서 제시되는 분석에서는 간접 영상화의 제한된 동적 범위로 인해 결함의 영향을 받을 수 있는 저강도 영역을 배제하기 위해, 50% 등고선/등치면 내부의 면적/부피만을 고려했다.

표 2에 보고된 결과는 시선 적분된 3D 재구성의 중심 위치가 STIX 와 HXI 로부터 독립적으로 재구성된 2D 영상의 중심 위치와 일치함을 보여준다. 실제로, 이 위치들 사이의 불일치는 두 기기 모두에서 영상 재구성에 사용된 최고 분해능의 평균 10% 이내이다 (STIX 의 경우

40", HXI 의 경우 13.4"; 2.2 절 참조). 나아가, 시선 적분된 3D 재구성의 50% 등고선 내부 영역과 STIX 및 HXI 데이터로부터 독립적으로 재구성된 2D 영상의 50% 등고선 내부 영역 간의 중첩 면적은 결합 면적의 약 70%에 불과하다. 이는 이 간접 영상화 기법들의 제한된 동적 범위를 고려하면 놀라운 결과가 아니며, 3D 재구성과 2D 재구성에 서로 다른 알고리즘 (각각 ISRA 와 MEM_GE) 을 사용했다는 점도 결과에 약간의 차이를 야기할 수 있다. 따라서 IoU 지표는 3D 재구성과 2D 재구성이 이 복잡한 영상화 문제의 한계 내에서 사실상 일관성을 갖고 있음을 보여준다.

4.3 고도 및 지름 속도 분석

플레어 동안 열적 X 선원의 고도 및 지름 방향 운동의 진화를 분석하기 위해, 먼저 식 (7)를 영역이 아닌 부피에 적용하여 3D 재구성에서 50% 강도 등치면 내부에 포함된 방출의 중심 $\bar{x}$ 를 계산함으로써 각 시간 단계에서의 방출원 위치를 정량화했다. 그런 다음, 태양 중심으로부터 중심까지의 지름 거리를 계산하고, 방출원 고도를 이 값과 표준 광구 반경의 차이로 정의했다. 그림 5 는 재구성된 방출원 고도의 시간적 진화를 보여준다. 고도는 자기 재결합에 의해 구동되는 시나리오에서 예상되는 것처럼 사건 전반에 걸쳐 꾸준히 증가한다. 이 시나리오에서는 시간이 지남에 따라 더 높은 고도의 플레어 루프가 형성된다. 12:17:25 UT 부근에서 관찰되는 고도 감소는 남서쪽에 새로운 열적 방출원이 출현하는 것과 관련이 있다 (부록 자료의 동영상 참조). 우리는 이 새로운 방출원을 플레어 리본의 남서쪽 부분에서의 재결합 과정 강화와 연관 짓는다. 이 부분은 약간 낮은 고도에 위치하는 것으로 보인다. 계산된 중심 위치는 기존 방출원과 새로운 방출원의 강도 가중 평균에 해당한다. 그 결과, 중심은 낮은 고도 방향으로 겹보기 운동을 보이다가, 이후 새로운 방출원 위치에서의 재결합 과정 고도 증가를 반영하며 증가하는 운동으로 전환된다. 전반적으로, 열적 X 선원의 고도는 분석된 시간 구간 동안 약 6 Mm 에서 14 Mm 범위에 걸쳐 있다. 이 결과는 8 Mm 에서 15 Mm 사이의 고도를 보고한 Ryan et al. (2024a) 의 결과와 비교 가능하다.

방출원의 지름 속도를 추정하기 위해, 연속된 시간 단계들 사이의 차분을 계산하는 방법을 피했다. 이 방법은 고도의 단기 변동에 강하게 영향을 받기 때문이다. 대신, 전반적인 상승 추세를 포착하기 위해 선택된 더 넓은 시간 구간에 걸친 평균 속도를 계산했다. 이 추세들은 그림 5 에서 검은색 및 빨간색 선으로 표현되어 있다. 특히, 지름 속도는 사건 경과에 따라 현저한 변동성을 보이며, 플레어 최대 직후에 최대값 26.2 km s^{-1} 에 달하고, 이후의 느린 팽창 단계에서 최소값 6.4 km s^{-1} 를 기록한다는 것을 확인했다. 도출된 속도는 태양 플레어에서 관측되는 전형적인 값이다. Veronig et al. (2006) 은 가장자리 플레어에 대한 2D 영상에서 최대 30 km s^{-1} 의 속도를 보고했다. 또한, Ryan et al. (2024a) 은 제시된 사건의 감쇠 단계에서 관측된 값과 일치하는 약 6.3 km s^{-1} 의 속도를 보고했다.

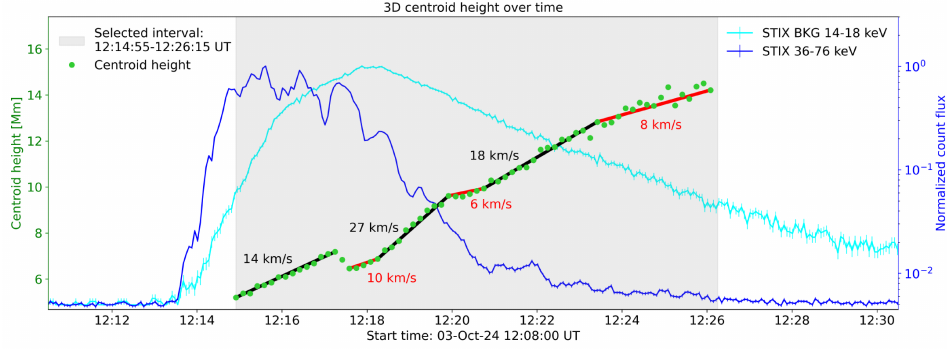


Fig. 5. Temporal evolution of the 3D centroid height above the solar surface for the flare SOL2024-10-03T12:12. The individual height values are plotted as green circles, while the average radial velocities for several identified time ranges are indicated both in black and in red. Each velocity value corresponds to the average speed between the first and the last time step of each black or red line, which indicates a time range with approximately constant velocity. As a reference, the STIX light curves for the 14–18 keV and for the 36–76 keV energy ranges are plotted in cyan and in blue, respectively. The left and right vertical axes refer to the centroid height and the normalized STIX flux, respectively.

Figure 5: SOL2024-10-03T12:12 플레어에 대한 태양 표면 위 3D 중심 고도의 시간적 진화. 개별 고도 값은 녹색 원으로 표시되며, 여러 확인된 시간 범위의 평균 지름 속도는 검정 및 빨간 선으로 표시된다. 각 속도 값은 해당 시간 범위의 첫 번째와 마지막 시간 단계 사이의 평균 속도에 해당한다. 참고로, STIX의 14–18 keV와 36–76 keV 에너지 범위의 광도 곡선이 각각 청록색과 파란색으로 표시되어 있다. 좌·우 세로축은 각각 중심 고도와 정규화된 STIX 플럭스를 나타낸다.

그림 해설. 이 그림은 입체시 3D 재구성이 단발 스냅샷을 넘어 시간에 따른 정량적 동역학 (고도-시간, 상승 속도)을 산출할 수 있음을 보여주는 결정적 결과이다. 단일 시선 2D 영상만으로는 시선 방향 고도를 알 수 없으나, 두 측면점 입체시를 통해 표면 위 실제 고도 (Mm 단위)와 km s^{-1} 단위의 상승 속도를 직접 측정한다. 고도가 임펄시브 위상 이후에도 계속 상승한다는 점이 분명히 드러나며, 비열적 가속이 잦아든 뒤에도 열원이 위로 이동함을 의미한다.

5 향후 연구를 위한 고려사항 (Considerations for future works)

이 절은 플레어 광원의 열적 제동복사 (bremsstrahlung) 영상화가 갖는 한계와, 향후 이를 개선할 수 있는 가능성을 다룬다. 이하에서 논의하는 두 가지 한계는 2D 영상화와 3D 재구성 모두에서 공통으로 제기되는 문제다.

5.1 비열적·알베도 성분의 영향

3D 재구성에 사용한 에너지 범위 (14–18 keV)에서, 스펙트럼 피팅 결과는 HXI와 STIX 모두 열적 성분이 우세하며, 두 기기의 가시도 데이터가 동일한 열적 광원에서 기인함을 확인해 준다 (2.3 절 참조). 그러나 비열적 및 알베도 성분의 기여는 전체 신호에서 무시하기 어려운 비율을 차지한다.

그림 2에 제시된 스펙트럼 피팅 결과를 이용해 14–18 keV 에너지 대역에서 비열적 성분과 알베도 방출의 평균 기여율을 추정했다. 비열적 성분의 기여율은 STIX에서 23.5%, HXI에서 18.7%로 나타났다. 알베도 성분의 경우, 플레어의 겉보기 위치 차이로 인해 STIX에서는 13.5%로 비교적 약하게 나타난 반면, HXI에서는 31.1%로 상당히 높다. 주충격상 이후의 시간 구간에서는 비열적 방출이 일반적으로 크게 약해지거나 사라지므로, 그 시간대에는 알베도 성분만 고려하면 된다.

3D 재구성에 사용된 관측 가시도는 일차 열적 광원, 알베도, 비열적 광원의 가시도를 모두 합산한 값에 해당한다. 본 연구에서 얻은 3D 재구성의 동적 범위가 제한적임을 고려할 때, 비열적·알베도 성분의 상대적으로 약한 기여가 제시된 광원 재구성에 적어도 1차 근사 수준에서는 영향을 미치지 않는다고 추정한다. 이와 동일한 가정은 표준 2D 영상화 접근법에서도 일반적으로 적용된다. HXI의 경우 알베도 성분이 31.1%에 달하지만, 원반 중심부를 관측하는

HXI의 시선 방향 특성상 알베도 패치의 형태가 일차 열적 광원과 대체로 유사하게 나타나므로 그 영향이 부분적으로 상쇄된다 (Battaglia et al. 2012).

향후 연구에서 3D 재구성의 실효 동적 범위를 개선하기 위해서는 다음 전략을 검토해야 한다.

- Stiefel et al. (2025) 이 성분 영상화 (spectral component imaging) 에서 도입한 방법과 유사하게, 비열적 성분을 관측 가시도에서 사전에 차감한 뒤 영상 재구성을 수행할 수 있다.
- X 선 영상화에서 알베도 문제는 그 자체로 별도의 상세한 연구가 필요한 주제다. 우선 알베도 방출이 2D 영상화에 미치는 영향을 보다 심층적으로 이해해야 한다. 3D 영상화를 활용하면, 3D 재구성으로부터 알베도 패치를 도출하고 2D 영상화에 미치는 영향을 체계적으로 분석하는 것이 가능해질 수 있다.

요약하면, HXI와 STIX가 동일한 에너지 범위를 관측함에도 불구하고, 관측된 가시도에는 비열적 성분과 알베도 성분의 기여가 상당히 포함되어 있다. 이들 추가 성분은 일차 열적 광원과 다른 가시도 패턴을 갖기 때문에, 3D 재구성 결과에 영향을 준다. 그러나 현재 제시된 재구성에서 달성된 동적 범위가 제한적이므로, 초기 3D 재구성 시도에서는 이들 추가 성분의 영향을 무시한다.

5.2 제동복사 가중 부피 (Bremsstrahlung-weighted volumes)

플레어의 에너지 물리를 분석할 때 플레어 부피는 핵심 입력 물리량이다. 플레어에 저장된 에너지는 일반적으로 영상에서 도출한 부피 V 와, 스펙트럼 피팅에서 얻은 온도 T 및 방출 속도 EM 을 조합하여 다음과 같이 근사한다.

$$E_{\text{thermal}} = 3k_b T N = 3k_b T \sqrt{\text{EM} \cdot V}, \quad (9)$$

여기서 k_b 는 볼츠만 상수 (Boltzmann constant), N 은 광원 내 입자 수다. 이 단순화된 경우에는 플레어를 등온 근사로 잘 표현할 수 있다고 가정한다.

“플레어 부피” 라는 개념 자체는 직관적으로 이해하기 쉽지만, 등치면 내부의 X 선 제동복사 광원으로부터 도출된 부피의 물리적 해석은 훨씬 복잡하다. 열적 경 X 선 제동복사 플럭스 F_{bs} 는 온도 T , 광원 내 입자 수 N , 광원 부피 V 에 대해 다음과 같이 의존한다.

$$F_{\text{bs}} \propto g(T) \cdot \text{EM} = g(T) \cdot \frac{N^2}{V}, \quad (10)$$

여기서 $g(T)$ 는 온도에 따라 가파르게 증가하는 함수다 (Brussaard & van de Hulst 1962). 플레어 루프와 같은 각각의 광원 성분은 서로 다른 T , N , V 값을 가지며, 이에 따라 서로 다른 제동복사 플럭스를 방출한다. 각 물리량의 플럭스 의존성은 다음과 같다. 플럭스는 복사 입자 수 N 의 제곱에 비례한다. 함수 $g(T)$ 는 온도에 강하게 의존하여, 더 뜨거운 광원일수록 훨씬 밝다. 또한 플럭스는 부피에 반비례하므로, 보다 밀집된 광원이 넓게 퍼진 광원보다 강도가 높다.

가장 단순한 경우인 밀도가 일정한 등온 광원에서는 등치면이 곧 부피 V 를 나타낸다고 볼 수 있지만, 이 경우에도 어떤 등치면 수준을 사용할 것인지의 문제가 여전히 남는다. 그 밖의 모든 경우에는 제동복사 관측으로부터 도출된 부피가 실제 물리적 부피와 다를 수 있다. 두 개의 플레어 루프가 존재하는 간단한 예를 살펴보자. 플레어 부피의 물리적 정의는 두 루프 부피의 합이다. 그러나 두 루프의 온도, 입자 수, 부피가 서로 다른 경우, 등치면으로 정의된 부피는 두 루프 부피의 합을 나타내지 않는다. 예를 들어, 한 루프가 다른 루프보다 훨씬 뜨거운 경우, 등치면으로 정의된 부피는 뜨거운 루프의 부피에 가까워진다. 두 루프의 온도는 같지만 하나가 더 밀집되어 있는 경우에는, 등치면 부피가 밀집된 루프의 부피에 가깝게 나타난다. 따라서 3D 재구성에서 도출된 등치면 부피는 제동복사 가중 부피 (bremsstrahlung-weighted volume) 에 해당한다. 이는 본 논문에서 제시된 것과 같은 도출된 부피의 해석을 복잡하게 만드는 요인이 된다. 예를 들어 시계열 분석에서, 이전에 관측된 광원이 여전히 존재하는 상황에서도 새로운 고온·밀집 광원이 출현하면 제동복사 기반 부피가 급격히 감소할 수 있다. 다만, 실제로는

이 문제가 그리 심각하지 않은 경우도 많은데, 새로 생성되는 플레어 루프는 이미 관측된 루프와 비슷한 온도 및 부피를 갖는 경우가 흔하여 등은 근사가 유효한 선택이 되기 때문이다. 어쨌든, 제동복사 기반 부피와 그 시계열에는 해석 시 반드시 고려해야 할 주의 사항이 존재한다. 이 문제는 본 개념 검증 논문의 범위를 벗어나므로, 부피의 시간 변화에 대한 상세한 논의는 이 논문에서 제외한다.

6 결론 (Conclusions)

본 연구에서는 STIX와 HXI가 제공하는 입체시 가시도 데이터를 이용하여, 고온 플레어 루프에서 방출되는 광학적으로 얇은 X선 복사의 3D 재구성을 수행하는 기법을 개발했다. 이 기법을 SOL2024-10-03T12:12 사건의 재구성에 적용했는데, 해당 사건이 발생한 시점에 두 우주선의 위치와 플레어 발생 지점이 약 90° 에 가까운 각도를 이루는 이상적인 배치를 형성하고 있었다. 결과에 따르면, 본 영상화 방법은 3D X선 방출 형태의 시간적 진화를 추적할 수 있음을 보여준다. 특히, 방출 중심의 3D 위치를 시간에 따라 추적함으로써 태양 표면 위 광원의 고도와 지름 속도를 추정할 수 있었다.

3D 재구성 결과를 두 망원경의 시선을 따라 적분하여 얻은 2D 영상은, STIX와 HXI 데이터로부터 독립적으로 얻은 2D 영상과 일치하며, 이로써 본 기법의 신뢰성을 검증했다. 본 방법은 두 망원경 사이의 분리각이 90° 에 가까울 때 가장 신뢰할 수 있는 결과를 제공한다. 이러한 이상적인 배치는 Solar Orbiter의 궤도 특성상 연 2회 정도만 발생한다. 따라서 STIX와 HXI가 공동 관측한 태양 플레어 중 3D 재구성이 신뢰성 있게 수행될 수 있는 사건의 수는 제한적이다.

3D 재구성의 동적 범위는 제한적이며, 약 1:3 수준으로 추정된다. 이는 두 측면점만으로 수행하는 3D 재구성 과정의 높은 복잡성으로 인해, 2D 재구성보다 동적 범위가 좁아지기 때문이다. 따라서 간접 영상화 기법의 제한된 동적 범위와 공간 분해능으로 인해 3D 재구성에서 신뢰성 있게 복원할 수 없는 미약한 광원이나 세밀한 구조를 과대 해석하는 데 주의해야 한다. 그럼에도 불구하고, 본 연구는 STIX와 HXI 가시도의 통합 집합으로부터 열적 플레어 방출의 3D 재구성이 가능함을 입증하고, 단일 측면점 관측만으로는 얻을 수 없는 X선 방출 형태에 관한 핵심 정보를 도출할 수 있는 이 새로운 영상화 기법의 잠재력을 보여준다.

데이터 가용성 (Data availability)

그림 3 및 그림 4와 연관된 동영상은 <https://www.aanda.org>에서 열람할 수 있다.

감사의 글 (Acknowledgements)

저자들은 익명의 심사자와 Marina Battaglia 박사가 원고를 실질적으로 개선하는 데 기여한 통찰력 있는 의견을 제공해 준 것에 깊이 감사한다. STIX 기기는 스위스, 폴란드, 프랑스, 체코 공화국, 독일, 오스트리아, 아일랜드, 이탈리아 간의 국제 공동 연구를 통해 개발되었다. ASO-S 임무는 중국과학원 (CAS)의 우주과학 전략 우선 연구 프로그램, 과제 번호 XDA15320000의 지원을 받는다. BP는 이탈리아 국립핵물리연구소 (INFN) 프로젝트의 부분적인 지원을 받는다. PM과 SK는 STIX를 위한 스위스 PRODEX 연구비의 지원을 받는다. YS는 중국 국가자연과학기금 (NSFC) 12333010과 국가 핵심 연구개발 프로그램 2022YFF0503002의 지원을 받는다. MP는 PRIN PNRR 2022 과제 ‘영상 과학의 역문제 (IPIS)’ 2022ANC8HL, cup: D53D23005740006의 지원에 감사한다. MP는 또한 ‘ASI/INAF 협약 Solar Orbiter: Metis, SWA/DPU, STIX 기기 D-E 단계 과학 지원’의 지원을 받는다. BP, PM, MP는 이탈리아 고등수학 국립연구소 국가 과학계산 그룹 (GNCS-INdAM)에도 감사를 표한다.